

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – STRUCT



DANAR ALKAUSAR

109082500172

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Pada praktikum ini dibahas mengenai tipe data terstruktur dalam bahasa pemrograman, khususnya penggunaan tipe bentukan seperti alias dan struct. Tipe bentukan memungkinkan pemrogram untuk mendefinisikan tipe data baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan program, sehingga penulisan kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami .

Alias merupakan tipe data yang digunakan untuk memberikan nama baru pada tipe data yang sudah ada, seperti mengubah tipe integer menjadi angka atau string menjadi kata. Dengan penggunaan alias, penulisan program menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca, terutama pada program yang melibatkan banyak variabel dengan tipe data yang sama .

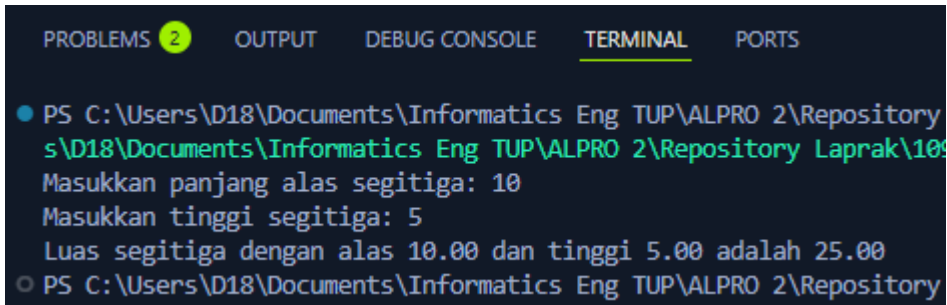
Selain itu, struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berkaitan ke dalam satu kesatuan. Setiap data disimpan dalam field yang berbeda dalam struct. Penggunaan struct sangat membantu dalam menyimpan data kompleks seperti biodata mahasiswa atau informasi buku, sehingga pengelolaan data menjadi lebih efisien dan terorganisir.

B. Guided

1. Menghitung Luas Segitiga

```
1. package main
2. import "fmt"
3. // Membuat alias 'desimal' untuk tipe data float64
4. type desimal float64
5. func main() {
6.     // Mendeklarasikan variabel dengan tipe data
    alias yang baru dibuat
7.     var alas, tinggi, luas desimal
8.     fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
9.     fmt.Scan(&alas)
10.    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
11.    fmt.Scan(&tinggi)
12.    // Menghitung luas segitiga
13.    luas = 0.5 * alas * tinggi
14.    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f
    dan tinggi %.2f adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
15. }
```

Output :



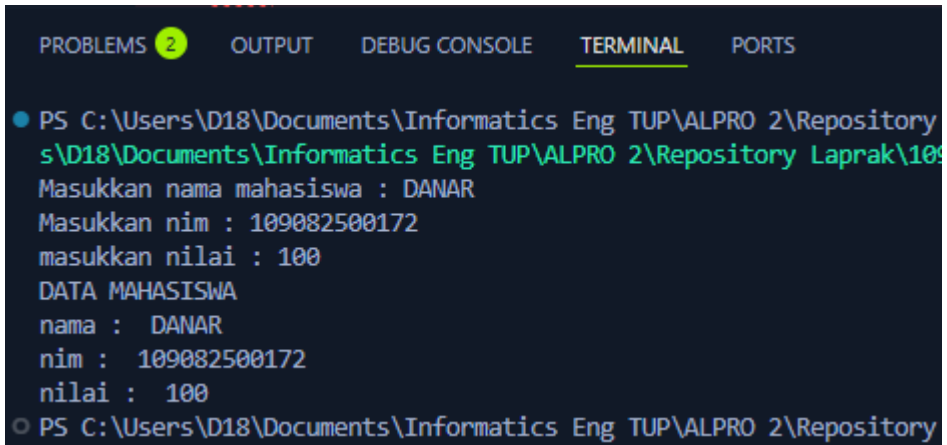
The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, there are tabs for 'PROBLEMS' (with a yellow circle containing the number 2), 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL' (which is selected and underlined), and 'PORTS'. Below the tabs, the terminal displays the output of a Go program. It starts with a prompt 'PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository' followed by the program's output: 'Masukkan panjang alas segitiga: 10', 'Masukkan tinggi segitiga: 5', and 'Luas segitiga dengan alas 10.00 dan tinggi 5.00 adalah 25.00'. The prompt 'PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository' is repeated at the bottom.

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
Masukkan panjang alas segitiga: 10
Masukkan tinggi segitiga: 5
Luas segitiga dengan alas 10.00 dan tinggi 5.00 adalah 25.00
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

2. Input dan Output Data Mahasiswa

```
1. package main
2. import "fmt"
3. type kalimat string //tipe data alias
4. type mahasiswa struct { //struct
5.     nama    kalimat //field
6.     nim     int
7.     nilai   float64
8. }
9. func main() {
10.     var m mahasiswa
11.     fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
12.     fmt.Scan(&m.nama)
13.     fmt.Print("Masukkan nim : ")
14.     fmt.Scan(&m.nim)
15.     fmt.Print("masukkan nilai : ")
16.     fmt.Scan(&m.nilai)
17.     fmt.Println("DATA MAHASISWA")
18.     fmt.Println("nama : ", m.nama)
19.     fmt.Println("nim : ", m.nim)
20.     fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
21. }
```

Output :



```
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
s\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\10
Masukkan nama mahasiswa : DANAR
Masukkan nim : 109082500172
masukkan nilai : 100
DATA MAHASISWA
nama : DANAR
nim : 109082500172
nilai : 100
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

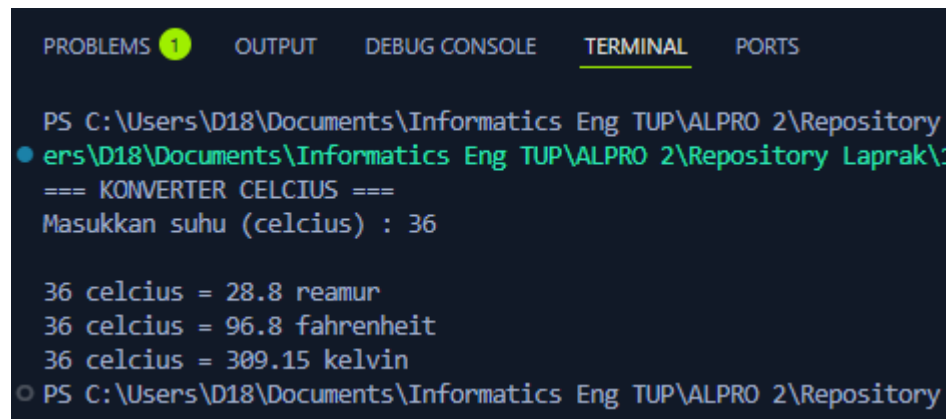
Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celsius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi `main`). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- 1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu` (Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)
- 2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
- 3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. type suhu float64
4. func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
5.     return 0.8 * c
6. }
7. func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
8.     return (9.0/5.0)*c + 32
9. }
10. func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
11.     return c + 273.15
12. }
13. func main() {
14.     var c suhu
15.     fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
16.     fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
17.     fmt.Scan(&c)
18.     fmt.Println()
19.     fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f reamur\n",
20.         c, CelciusToReamur(c))
21.     fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f
22.         fahrenheit\n", c, CelciusToFahrenheit(c))
23.     fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n",
24.         c, CelciusToKelvin(c))
25. }
```

Output :

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, there are tabs: 'PROBLEMS' with a yellow circle containing the number '1', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL' (which is underlined), and 'PORTS'. The terminal shows a PowerShell prompt 'PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository' followed by a file path. The program output is '=== KONVERTER CELCIUS ===' and a prompt 'Masukkan suhu (celcius) : 36'. Below this, three lines of output show the conversions: '36 celcius = 28.8 reamur', '36 celcius = 96.8 fahrenheit', and '36 celcius = 309.15 kelvin'. The prompt 'PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository' is visible again at the bottom.

```
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\1
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk mengkonversi suhu dari Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin berdasarkan input yang dimasukkan oleh user. User memasukkan nilai suhu dalam satuan Celcius. Program kemudian memanggil tiga fungsi yaitu CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin untuk menghitung hasil konversi sesuai dengan rumus masing-masing. Hasil perhitungan dari ketiga konversi tersebut kemudian ditampilkan sebagai output dalam satuan Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

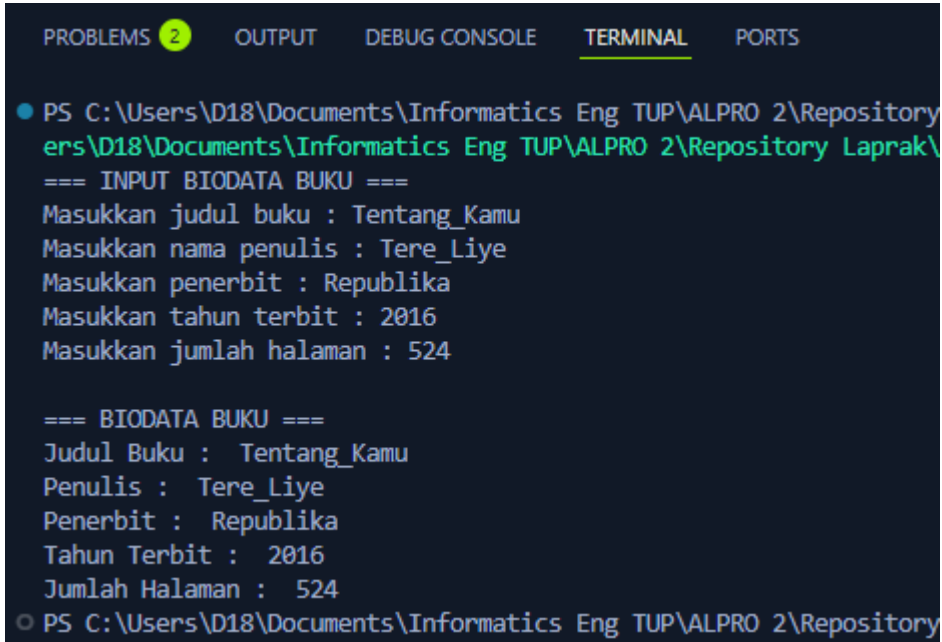
- 1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
- 2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
- 3) Buatlah sebuah struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
 - `judul` (bertipe data `kata`)
 - `penulis` (bertipe data `kata`)
 - `penerbit` (bertipe data `kata`)
 - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
 - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. type angka int
4. type kata string
5. type buku struct {
6.     judul      kata
7.     penulis     kata
8.     penerbit    kata
9.     tahunTerbit angka
10.    jumlahHalaman angka
11. }
12. func main() {
13.     var b buku
14.     fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
15.     fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
16.     fmt.Scan(&b.judul)
17.     fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
18.     fmt.Scan(&b.penulis)
19.     fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
20.     fmt.Scan(&b.penerbit)
21.     fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
22.     fmt.Scan(&b.tahunTerbit)
23.     fmt.Print("Masukkan jumlah halaman : ")
24.     fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)
25.     fmt.Println()
26.     fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
27.     fmt.Println("Judul Buku : ", b.judul)
28.     fmt.Println("Penulis : ", b.penulis)
29.     fmt.Println("Penerbit : ", b.penerbit)
30.     fmt.Println("Tahun Terbit : ",
        b.tahunTerbit)
```

```
31.         fmt.Println("Jumlah Halaman : ",
    b.jumlahHalaman)
32.     }
```

Output :



```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman : 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk mendata informasi sebuah buku berdasarkan input yang dimasukkan oleh user. User memasukkan judul buku, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Data tersebut disimpan ke dalam sebuah variabel bertipe struct buku yang memiliki beberapa field sesuai dengan informasi buku.

Program menggunakan tipe data alias yaitu angka untuk integer dan kata untuk string. Setelah semua data dimasukkan, program menampilkan kembali seluruh informasi buku dalam bentuk biodata sebagai output.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tipe data alias dan struct sangat membantu dalam pengelolaan data pada program. Alias mempermudah penamaan tipe data agar lebih jelas, sedangkan struct memungkinkan penggabungan beberapa data yang saling berkaitan dalam satu variabel.

Dengan memahami konsep tipe data terstruktur, mahasiswa dapat menulis program yang lebih rapi, terstruktur, dan mudah dikembangkan, terutama dalam menangani data yang kompleks seperti biodata atau informasi lainnya.